Matematica generale e laboratorio di informatica

A.A. 2025/2026

9
Crediti massimi

90
Ore totali

SSD
INF/01 MAT/01 MAT/07

Lingua
Italiano

Corsi di laurea che utilizzano l'insegnamento +

Periodo: Primo semestre
Orari delle lezioni
Modalità di valutazione: Esame
Giudizio di valutazione: voto verbalizzato in trentesimi
Calendario degli appelli

Corso singolo

Questo insegnamento può essere seguito come corso singolo.

Segui un corso singolo

Obiettivi formativi

Modulo Matematica generale
L'obiettivo del modulo è fornire gli strumenti del calcolo di base dell'analisi matematica e dell'algebra lineare propedeutici all'apprendimento delle discipline biologiche con particolare riguardo alla comprensione dei dati sperimentali. Tali strumenti costituiscono un elemento formativo essenziale in ogni campo della biologia moderna.

Modulo Laboratorio di Informatica
L'obiettivo di questo modulo è fornire i concetti e gli strumenti di base necessari alla corretta gestione di strumenti informatici applicativi. I contenuti del corso vertono su: argomenti introduttivi all'Informatica, gestione delle informazioni e nozioni di Bioinformatica. Il corso viene erogato tramite una piattaforma software online, due lezioni frontali ed esercitazioni in aula informatizzata.

Risultati apprendimento attesi

Modulo Matematica generale.
Le competenze matematiche di base acquisite permetteranno al laureato di analizzare i fenomeni biologici con un patrimonio di strumenti di analisi quantitativa. In particolare lo studente: i) sarà in grado di formalizzare problemi elementari mediante il ricorso a modelli matematici; ii) conoscerà i principali risultati di base del calcolo differenziale ed integrale (per funzioni di una variabile reale) e dell'algebra lineare; iii) saprà utilizzare questa parte teorica, e gli strumenti ad essa collegati, per la risoluzione di problemi compatibili con l'applicazione della matematica alle scienze della vita.

Modulo Laboratorio di Informatica.
Alla fine del corso lo studente sarà in grado di conoscere aspetti relativi alla codifica dell'informazione, alla struttura dell' hardware e a quella del software. Inoltre possiederà adeguata competenza e dimestichezza nell' utilizzo di fogli di calcolo e database, navigazione in internet e web relativamente all'utilizzo di banche dati biologiche.

Programma e organizzazione didattica

Cognomi A-L ×

Responsabile: Penati Tiziano
Periodo: Primo semestre

Programma
Organizzazione didattica

Prerequisiti
Algebra elementare, geometria analitica, trigonometria. Funzioni elementari e loro grafici. Disequazioni. (consultare il materiale del corso MiniMat reperibile on-line all'indirizzo **https://myariel.unimi.it/course/view.php?id=5093**).

Modalità di verifica dell'apprendimento e criteri di valutazione
L'esame consta di due prove, una per ciascuno dei due moduli di Matematica Generale (6 CFU) e del Laboratorio di Informatica (3 CFU). Per poter sostenere la prova di ogni singolo modulo lo studente deve obbligatoriamente iscriversi tramite SIFA, nell'ambito dell'appello relativo all'insegnamento, solo al modulo stesso. La verbalizzazione del voto finale è subordinata al superamento degli esami relativi ai due moduli. Il voto risultante dalla media pesata dei voti riportati nei due moduli (approssimata all'unità per difetto/eccesso a seconda della cifra decimale 0-4/5-9) verrà verbalizzato dal docente del modulo di Matematica Generale in qualità di Presidente della commissione d'esame. Gli esami dei due moduli devono venire entrambi superati entro il 31 Dicembre 2026.

Per il superamento dell'esame relativo al modulo di Matematica Generale è necessario conoscere i risultati della teoria (definizioni, enunciati dei teoremi, alcune dimostrazioni) presentata nel corso delle lezioni e riuscire arisolvere alcune tipologie di esercizi rielaborando quanto illustrato durante le esercitazioni. L'esame del modulo di Matematica Generale consiste inuna prova scritta contenente sia esercizi che alcune domande a
rsui contenuti della teoria. La prova si intende superata se si ottengono almeno 18 punti su un totale di 30. Si prevedono 7 appelli distribuiti nel corso dell'anno accademico le cui date appariranno sul SIFA. La prova scritta può essere sostituita dal superamento di due prove in itinere, la prima indicativamente a metà novembre, la seconda in concomitanza con la data del primo appello di gennaio. Tali prove sono riservate esclusivamente agli iscritti al primo anno della LT. Le due prove in itinere sono superate se in ognuna si totalizza un punteggio di almeno 16 punti su un totale di 30 e se la media dei due punteggi totalizzati (arrotondata per eccesso) risulta maggiore o uguale a 18. I candidati devono presentarsi alle prove scritte o in itinere con un documento di identità valido e corredato di fotografia durante le quali non è consentito consultare alcun tipo di materiale, né l'utilizzo di calcolatrici. Nel caso si voglia ottenere la lode, lo studente deve superare nello stesso appello anche una prova orale che verterà sul programma dettagliato indicato su Ariel durante lo svolgimento delle lezioni (definizioni, enunciati dei teoremi, dimostrazioni dei teoremi ed eventuali controesempi). In caso di valutazione negativa della prova orale il voto ottenuto nella prova scritta potrebbe essere modificato di conseguenza o addirittura si dovrà ripetere la prova scritta.

Modulo: Matematica generale
Programma
* Numeri naturali, interi, razionali, reali. Il campo reale e le sue operazioni. I simboli +∞ e -∞. Estremo superiore ed inferiore di un insieme.

* Numeri complessi e loro rappresentazioni: applicazioni alle equazioni di secondo grado.

* Funzioni reali di variabile reale. Proprietà: iniettività, suriettività, biunivocità, monotonia. Funzioni inverse. Composizione di funzioni. Rappresentazione cartesiana del grafico.

* Funzioni elementari: potenze, logaritmi, esponenziali, funzioni trigonometriche, valore assoluto. Ripasso.

* Algebra lineare: vettori, matrici e loro operazioni. Determinante di una matrice quadrata. Trasformazioni elementari di una matrice e calcolo del determinante. Matrici inverse. Formulazione matriciale dei sistemi quadrati e risoluzione con inversa della matrice. Metodo di Gauss per i sistemi lineari in generale. Autovettori ed autovalori di una matrice quadrata.

* Punto di accumulazione per un insieme. Limiti di funzioni: definizioni e prime proprietà. Unicità del limite. Limiti delle funzioni monotòne. Limiti delle funzioni elementari. Operazioni con i limiti. Forme indeterminate. Funzioni asintotiche. Teoremi di confronto. Gerarchia di infiniti.

* Il numero di Nepero. Alcuni limiti notevoli. Gerarchia di infinitesimi e formulazione dei limiti notevoli con nozione di asintotico ed o-piccolo.. Funzioni continue e loro proprietà: teorema di Bolzano (degli zeri) e teorema di Weierstrass (massimo e minimo). Punti estremanti. Teorema di Darboux-Weierstrass.

* Calcolo differenziale: definizione geometrica di derivata (tangente come limite della secante); significato geometrico; retta tangente. Derivabilità e continuità. Derivate delle funzioni elementari coi limiti notevoli. Operazioni con le derivate. Derivate delle funzioni composte e delle funzioni inverse. Teorema sul limite della derivata in un punto e condizione di derivabilita'. Classificazione dei punti di non derivabilita'.

* Teorema di Fermat e punti stazionari. Funzioni crescenti e decrescenti: teorema sul segno della derivata prima e monotonia delle funzioni. Caratterizzazione degli estremanti (criterio di estremalita'/cambio di monotonia). Convessità. Il teorema di De l'Hôpital. Il polinomio di Taylor ed applicazioni.

* Studio del grafico di una funzione. Asintoti orizzontali, verticali, obliqui.

* Teorema di Lagrange e caratterizzazione delle funzioni costanti su intervalli. Corollario su primitive della stessa funzione sullo stesso intervallo.

* Integrale indefinito e calcolo di primitive: definizione come EDO (equazione differenziale ordinaria) e ruolo dell'intervallo (costante di integrazione). integrazione per decomposizione in somma, integrazione per parti, integrazione per sostituzione. Integrazione delle funzioni razionali.

* Integrali definiti. Definizione, interpretazione geometrica, proprietà. Teorema fondamentale del calcolo integrale (enunciato semplificato con f continua su [a,b]). Formula fondamentale del calcolo integrale. Calcolo di aree di figure piane. Teorema della media integrale e confronto tra velocita' istantanea e velocita' media.

* Equazioni differenziali del primo ordine: metodo di separazione delle variabili e studio qualitativo (caso autonomo). EDO lineari non omogenee e sistemi lineari del primo ordine. Applicazioni alla biologia. In alternativa: ODE del secondo ordine a coefficienti costanti (Newton).

Metodi didattici
Tradizionale: lezioni ed esercitazioni frontali. La frequenza e' fortemente consigliata.
Attività di tutoraggio di supporto per la preparazione delle prove scritte.

Materiale di riferimento
- Materiale principale: corso online "Matematica Assistita",
https://myariel.unimi.it/course/view.php?id=5034

Materiale integrativo:
- Matematica per le Scienze, Bramanti-Confortola-Salsa, Zanichelli editore.
- Metodi Matematici per le scienze applicate, Bisi-Fioresi, CEA editore (per cap. 5 e 6 sulle EDO).

Modulo: Laboratorio di informatica
Programma
Risultati di apprendimento
Lo studente dovrà possedere un'adeguata misura di Conoscenze e Competenze.
Conoscenze: lo studente dovrà possedere conoscenze relative ai seguenti temi: fondamenti della disciplina informatica, fogli di calcolo, gestione delle informazioni, Internet e web. La parte di fondamenti include: nozioni storiche della disciplina informatica, struttura e organizzazione del calcolatore, codifica delle informazioni, unità di misura dell'informazione, definizioni di algoritmo e programma, rappresentazione digitale di testo, audio, immagini e video, classificazione del software di un calcolatore, sicurezza informatica e rischi connessi all'uso di tecnologie digitali. La parte di fogli di calcolo include: definizione e struttura di un foglio di calcolo, funzioni di calcolo nello strumento Microsoft Excel, funzioni statistiche e creazione di grafici in Microsoft Excel. La parte di gestione delle informazioni include: definizione di dato e informazione, basi di dati, modello relazionale delle basi di dati, sistemi di basi di dati, analogie e differenze tra fogli di calcolo e basi di dati relazionali, linguaggi per le basi di dati, composizione di query, basi di dati su web. La parte di Internet e web include: nozioni sulle reti di calcolatori, standard e protocolli delle reti di calcolatori, storia e struttura della rete Internet, architettura del web, linguaggio HTML, struttura e funzionamento dei motori di ricerca.
Competenze: lo studente acquisirà le seguenti competenze:
· creazione e organizzazione dei dati in un foglio di calcolo
· trascinamento di formule in un foglio di calcolo
· formattazione di celle in un foglio di calcolo
· uso di funzioni generali e statistiche in Microsoft Excel
· creazione di grafici in Microsoft Excel
Il programma dell'insegnamento prevede la trattazione dei seguenti argomenti:
· Fondamenti della disciplina informatica
o Introduzione all'informatica
o Codifica dell'informazione
o Struttura del calcolatore
o Programmi e software
o I rischi della "Infosfera"
· Fogli di calcolo
o Introduzione ai fogli di calcolo
o Funzioni di calcolo in Excel
o Funzioni statistiche in Excel
o Creazione di grafici in Excel
· Gestione delle informazioni
o Introduzione alla gestione delle informazioni
o Memorizzazione di dati e basi di dati
o Basi di dati relazionali
o Creazione di una base di dati
o Composizione di query
o Basi di dati sul web
· Internet e web
o Reti di calcolatori
o La rete Internet
o Architettura del web
o Standard per il web
o Contenuti sul web
o Motori di ricerca
o Evoluzione del web

Metodi didattici
Obiettivi formativi
L'insegnamento fornisce nozioni relative alla disciplina informatica con particolare riferimento ai seguenti temi: fondamenti della disciplina informatica, fogli di calcolo, gestione delle informazioni, Internet e web. Inoltre, l'insegnamento fornisce competenze pratiche relative alle funzionalità principali degli strumenti software appartenenti alla famiglia dei fogli di calcolo (anche detti fogli elettronici), con particolare riferimento all'uso di formule, funzioni di calcolo e creazione di grafici.
Metodi didattici
L'insegnamento è erogato in modalità blended learning.
Per l'acquisizione delle conoscenze previste, lo studente è tenuto alla consultazione dei contenuti del programma in modalità e-learning tramite il corso online dell'insegnamento. I contenuti sono organizzati in percorsi formativi, quali: G) fondamenti della disciplina informatica, F) fogli di calcolo, B) gestione delle informazioni, I) Internet e web. Ogni percorso è articolato in moduli tematici, al termine di ognuno dei quali è previsto un test di autovalutazione dell'apprendimento. Inizialmente lo studente ha accesso soltanto ad un modulo introduttivo. L'accesso ai moduli successivi è graduale e vincolato dal progressivo superamento dei test di autovalutazione dei moduli accessibili.
Inoltre, sono previste due sessioni di laboratorio in aula informatica per lo svolgimento di esercitazioni finalizzate all'acquisizione delle competenze previste dall'insegnamento. La partecipazione alle esercitazioni non è obbligatoria, ma fortemente consigliata.

Modalità di verifica dell'apprendimento e criteri di valutazione
La verifica dell'apprendimento avviene in due momenti distinti.
La prima verifica avviene in modalità di autovalutazione nel corso online dedicato all'insegnamento mediante il completamento di test con domande a risposta chiusa relativi ai moduli tematici che compongono i percorsi formativi. Il completamento di tutti i test di autovalutazione è condizione necessaria per poter accedere alla successiva verifica dell'apprendimento (esame finale).
La seconda verifica (esame finale) si svolge in aula informatica e consiste in una prova al computer della durata di un'ora composta da domande a risposta chiusa su tutti gli argomenti oggetto del programma dell'insegnamento. Le domande mirano a verificare l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze previste dall'insegnamento. Durante la prova non sarà possibile utilizzare materiale cartaceo e non sarà possibile accedere a risorse web diverse da quelle esplicitamente abilitate sul computer impiegato per lo svolgimento della prova.
La valutazione dell'esame finale è espressa in trentesimi. L'iscrizione all'esame finale avviene tramite il sistema di gestione esami d'ateneo.

Materiale di riferimento
Il materiale didattico è disponibile sul corso online dell'insegnamento all'indirizzo
https://3cfuinformatica.unimi.it

Cognomi M-Z +

Siti didattici

Matematica generale A-L (a.a. 2025/26)
Matematica generale M-Z (a.a. 2025/26)

Docente/i

Benedikter Niels Patriz
Sito web
Ricevimento:
appuntamento tramite e-mail
ufficio 1024 (primo piano, Via Cesare Saldini 50)

Gaeta Giuseppe
Sito web
Ricevimento:
su appuntamento (e-mail)
S1039 (dip Matematica via Saldini)

Gubbiotti Giorgio
Ricevimento:
Martedì 14.30-16.30
Diparimento di Matematica "Federigo Enriques" Stanza 1040

Penati Tiziano
Sito web
Ricevimento:
da definirsi via email
studio 1039, primo piano, Dip. Matematica via Saldini, 50

Strutture
Facoltà e scuole
Dipartimenti
Sedi
Uffici

Servizi
Segreterie studenti
Servizio bibliotecario
Servizi per studenti con disabilità
Servizi per studenti con DSA
Servizi tecnologici

Concorsi, selezioni e gare
Professori
Ricercatori
Tecnici amministrativi e bibliotecari
Consulenze e collaborazioni
Incarichi di ricerca
Gare e contratti

Orientarsi e scegliere
Contattare l'Università
Sostenere la Statale
Unimi Store

Amministrazione trasparente | Dichiarazione di accessibilità | Privacy e cookie | Cookie settings | Note legali | Mappa del sito

Università degli Studi di Milano
Via Festa del Perdono 7 - 20122 Milano
Tel: +39 02 5032 5032
InformaStudenti
Posta Elettronica Certificata
C.F. 80012650158 - P.I. 03064870151
Codice LEI
©Copyright 2025

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO